RISERVATO · SOLO PER CHI VENDE · VERSIONE 2.16.1

TD Licenze

Il programma che crea le licenze di TD Booking Suite per Windows: la chiave, le licenze nuove, quelle da cambiare, il registro. Si porta su una chiavetta.

Tastiere Digitali

documento interno, non va ai clienti

3 novembre 2026

Indice

1 Cos'è e dove si prende

2 Sulla chiavetta — cosa salva e dove

3 La chiave, una volta sola — dentro TD Licenze, su ogni PC

4 Il registro su GitHub — le licenze emesse sempre dietro

5 Una licenza nuova

6 Licenze emesse

7 Cambiare postazioni o scadenza

8 Le credenziali dei clienti — password ritrovate, cifrate

9 Cosa succede se il cliente…

10 Come il programma protegge la licenza

11 Da riga di comando

1 Cos'è e dove si prende

TD Licenze firma le licenze con la chiave privata di Tastiere Digitali. Il programma dei clienti contiene solo la chiave pubblica: verifica le licenze ma non può crearle, e funziona senza Internet.

1. Su GitHub, nella repo privata, apri **Actions** e poi l'ultima esecuzione verde di **Windows**.
2. In fondo, in *Artifacts*, scarica **TD-Licenze**. GitHub lo rifà a ogni push e, da solo, il 1° di ogni mese; ognuno resta 90 giorni, quindi ce n'è sempre uno. Se lo perdi, lo riscarichi da qui: chiave e registro sono già dentro.
3. Scompattalo in una cartella, sulla chiavetta, e apri `TD Licenze.exe`. Windows lo segnala come l'MSI e si apre allo stesso modo (*Ulteriori informazioni*, *Esegui comunque*).

> **Non va mai ai clienti**
>
> L'artefatto è privato come la repo. Chi ha la cartella con la chiave privata, e la sua password, può creare licenze quante vuole.

2 Sulla chiavetta

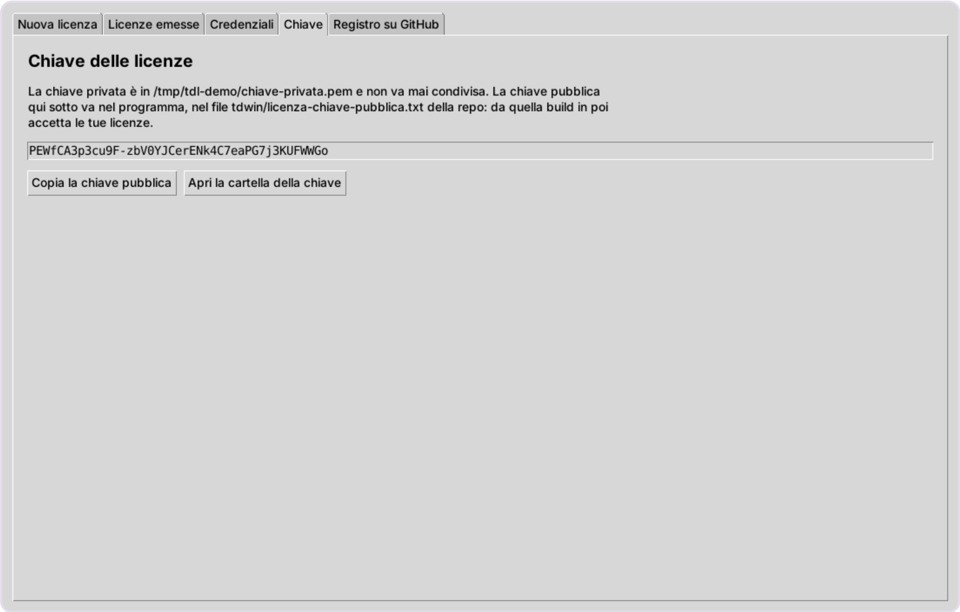
TD Licenze è **portatile**: salva tutto nella sua cartella, accanto a `TD Licenze.exe`, e da nessun'altra parte. Se la cartella sta su una chiavetta, sul PC del cliente non resta nessun file del programma.

`registro-licenze.csv`	tutte le licenze emesse, con numero, cliente, tipo, postazioni, installazione, scadenza e quella che sostituiscono. Con il registro su GitHub è la copia completa anche senza Internet
`credenziali.tdc`	gli accessi dei clienti, scheda **Credenziali**, cifrati con la password della chiave. Con il registro su GitHub anche lì, sempre cifrati
`registro-github.json`	la repo del registro e il suo token, cifrato con la password della chiave
`chiave-privata.pem`, `chiave-pubblica.txt`	solo in un TD Licenze senza la chiave dentro (scheda **Chiave**): la chiave che firma, protetta dalla password, e quella che va nel programma
`licenze-emesse\`	un file per licenza, da mandare al cliente
`TD Licenze.exe`, `_internal\`	il programma. Per aggiornarlo sostituisci solo questi due: i file della chiave non si toccano

- **Fai una copia della cartella intera** su un secondo supporto: senza la chiave privata non puoi più emettere licenze per le installazioni che esistono già.
- Una versione vecchia teneva la chiave in `%APPDATA%\TD Licenze`: al primo avvio TD Licenze la porta nella sua cartella e cancella la copia vecchia, quando è identica.
- **Copia la licenza** la mette negli appunti di Windows, come un copia e incolla normale.

3 La chiave, una volta sola

La chiave privata firma le licenze. Si crea una volta, poi la build la mette dentro TD Licenze, cifrata con la sua password: ogni TD Licenze scaricato da Actions, su qualunque PC, chiede solo la password. All'apertura la chiave si decifra in memoria; su disco non restano né la chiave in chiaro né la password.



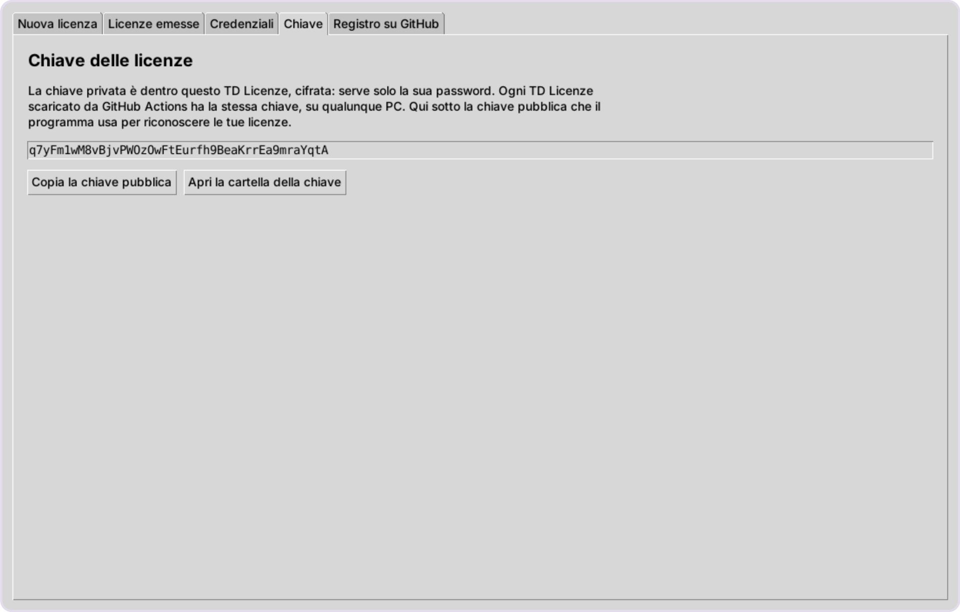
Chiave delle licenze

La chiave privata è in /tmp/tdl-demo/chiave-privata.pem e non va mai condivisa. La chiave pubblica qui sotto va nel programma, nel file tdwin/licenza-chiave-pubblica.txt della repo: da quella build in poi accetta le tue licenze.

`PEWfCA3p3cu9F-zbV0YJCerENk4C7eaPG7j3KUFWWGo`

Chiave: si crea una volta sola, con una password.

1. Apri TD Licenze in una **cartella vuota**. Nella scheda **Chiave** crea la chiave con una password lunga: nella cartella compaiono `chiave-privata.pem` e `chiave-pubblica.txt`.
2. Il contenuto di `chiave-pubblica.txt` va nella repo, nel file `tdwin/licenza-chiave-pubblica.txt`. La build lo scrive dentro il codice compilato del programma: nell'MSI non c'è un file con la chiave da sostituire.
3. Su GitHub, nella repo privata del programma: **Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret**. Nome `TD_LICENZE_CHIAVE`, valore tutto il contenuto di `chiave-privata.pem` (aprilo con il Blocco note), righe `BEGIN` ed `END` comprese.
4. Commit e push. Dalla build che parte il programma accetta le licenze di questa chiave, e il TD Licenze dell'artefatto ha la chiave dentro.
5. Metti `chiave-privata.pem` e la password al sicuro, fuori dal PC: GitHub non fa più rileggere un secret, e senza password nessuno può firmare, neanche tu.


Nuova licenza
Licenze emesse
Credenziali
Chiave
Registro su GitHub

Chiave delle licenze

La chiave privata è dentro questo TD Licenze, cifrata: serve solo la sua password. Ogni TD Licenze scaricato da GitHub Actions ha la stessa chiave, su qualunque PC. Qui sotto la chiave pubblica che il programma usa per riconoscere le tue licenze.

`q7yFmlwM8vBjvPWOzOwFtEurfh9BeaKrrEa9mraYqtA`

Copia la chiave pubblica
Apri la cartella della chiave

Un TD Licenze con la chiave dentro: serve solo la password.

Chiave nuova, licenze nuove

Le licenze fatte con un'altra chiave non valgono nelle build nuove: rifalle con il TD Licenze nuovo. Il secret e il file della chiave pubblica devono venire dalla stessa cartella; se non sono una coppia TD Licenze lo dice e non firma.

La chiave privata non va mai nella repo

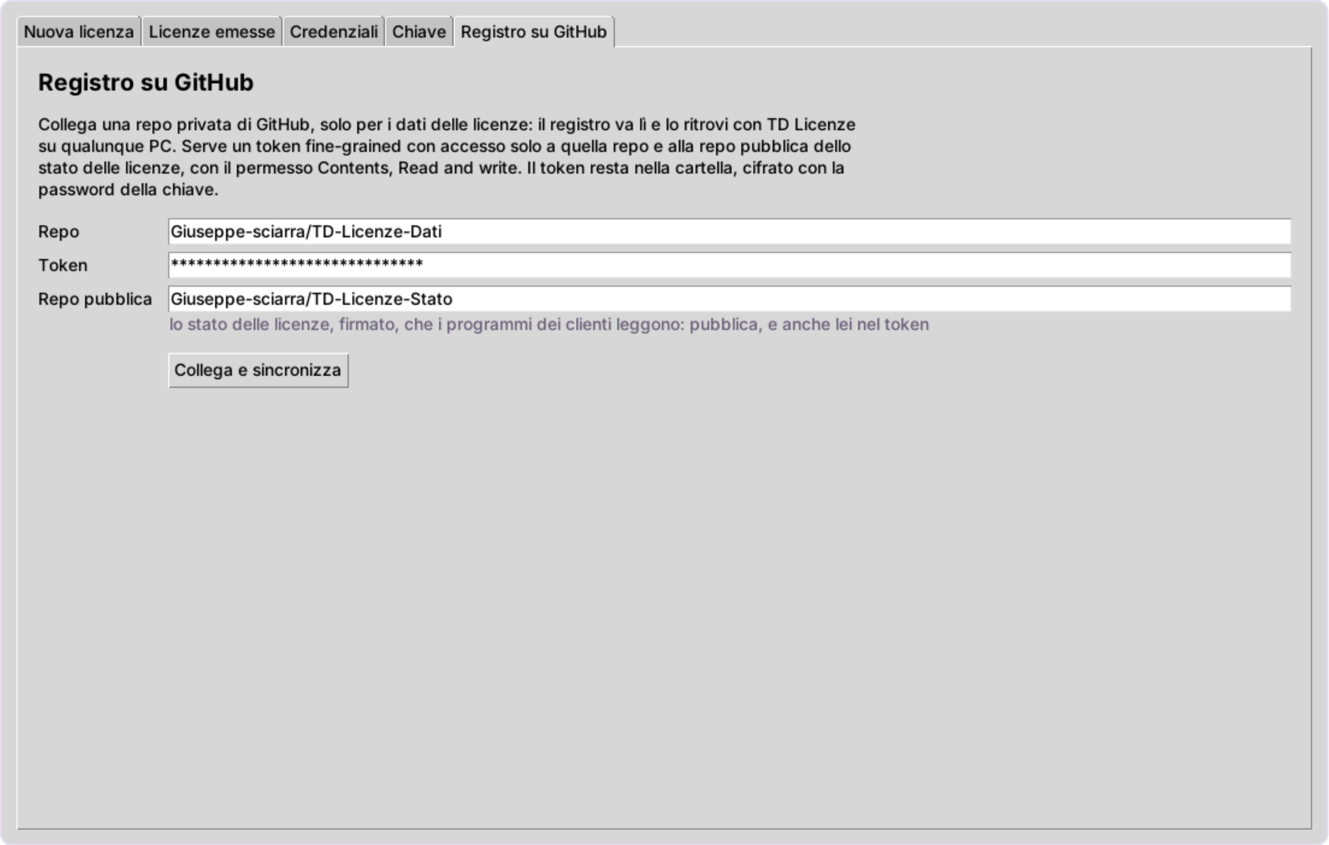
Solo nel secret, che è cifrato da GitHub. Il `.gitignore` blocca i file `.pem`, il registro e le licenze emesse. Una release senza chiave pubblica si ferma: non accetterebbe nessuna licenza.

Senza il secret `TD_LICENZE_CHIAVE` TD Licenze funziona come prima: la chiave sta nella sua cartella, in `chiave-privata.pem`.

4 Il registro su GitHub

Il registro delle licenze può stare anche in una repo privata di GitHub, solo per i dati. TD Licenze lo aggiorna da lì all'apertura e dopo ogni licenza: su qualunque PC hai tutte le licenze emesse, e il numero di una licenza nuova segue quelle fatte altrove.

1. Su GitHub crea una repo **privata** e vuota, per esempio `TD-Licenze-Dati`, e una repo **pubblica** e vuota per lo stato delle licenze, `TD-Licenze-Stato` (vedi sotto, Cambiare o revocare online).
2. Crea un token: foto profilo → **Settings → Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens → Generate new token**. In *Repository access* scegli *Only select repositories* e solo `TD-Licenze-Dati` e `TD-Licenze-Stato`; in *Permissions* dai **Contents: Read and write**. Scegli una scadenza. Un token che hai già si modifica dalla stessa pagina, aggiungendo la seconda repo.
3. In TD Licenze, scheda **Registro su GitHub**: scrivi repo, token e repo pubblica e premi **Collega e sincronizza**. Chiede la password della chiave: il token resta nella cartella, in `registro-github.json`, cifrato con quella password.
4. Per averlo anche in ogni TD Licenze scaricato: nella repo del programma crea il secret `TD_LICENZE_REGISTRO` con tutto il contenuto di `registro-github.json`. Dalla build dopo, un TD Licenze nuovo trova la repo da solo e chiede solo la password.

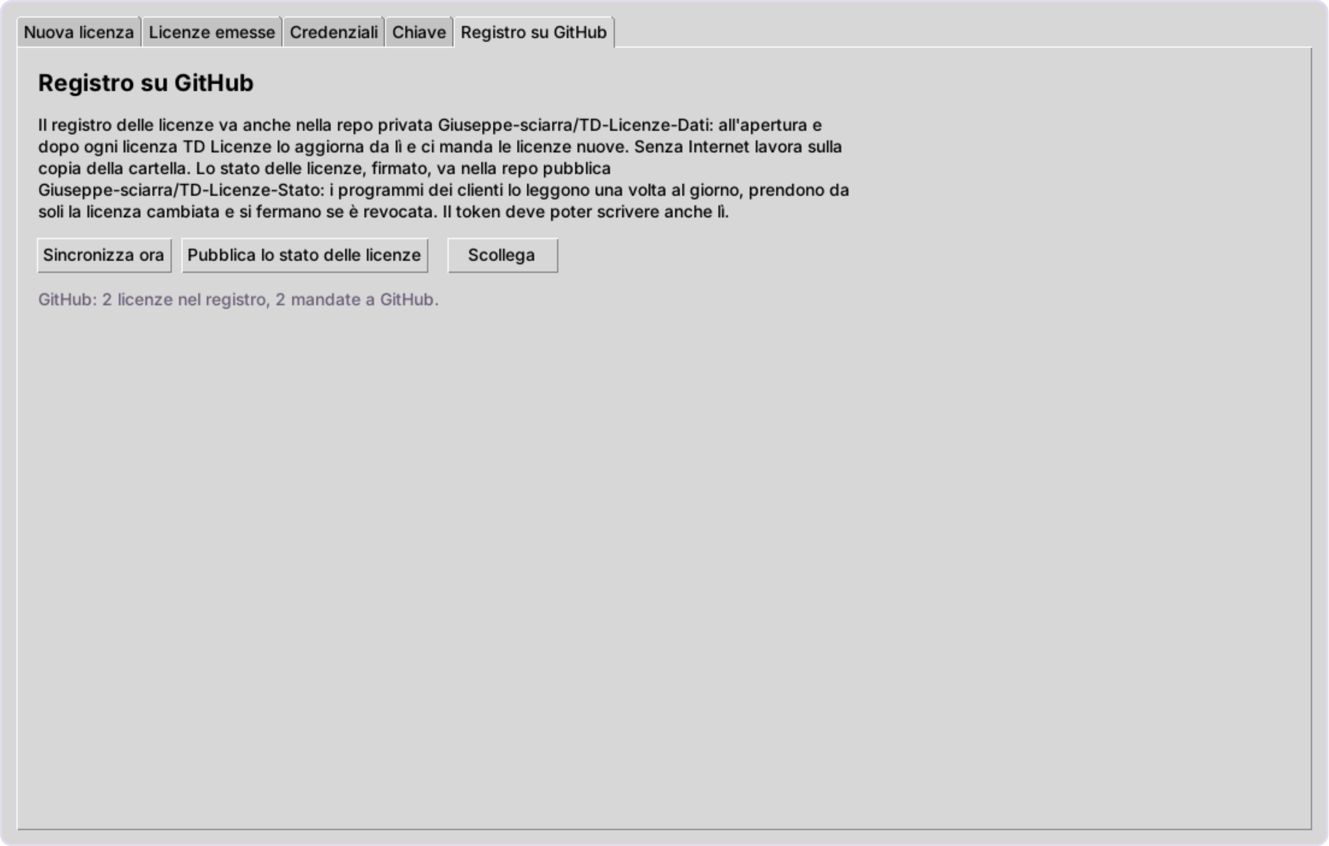


Registro su GitHub

Collega una repo privata di GitHub, solo per i dati delle licenze: il registro va lì e lo ritrovi con TD Licenze su qualunque PC. Serve un token fine-grained con accesso solo a quella repo e alla repo pubblica dello stato delle licenze, con il permesso Contents, Read and write. Il token resta nella cartella, cifrato con la password della chiave.

Repo: Giuseppe-sciarra/TD-Licenze-Dati
Token: *****************************
Repo pubblica: Giuseppe-sciarra/TD-Licenze-Stato
lo stato delle licenze, firmato, che i programmi dei clienti leggono: pubblica, e anche lei nel token

Registro su GitHub: la repo dei dati e il suo token.



Registro su GitHub

Il registro delle licenze va anche nella repo privata Giuseppe-sciarra/TD-Licenze-Dati: all'apertura e dopo ogni licenza TD Licenze lo aggiorna da lì e ci manda le licenze nuove. Senza Internet lavora sulla copia della cartella. Lo stato delle licenze, firmato, va nella repo pubblica Giuseppe-sciarra/TD-Licenze-Stato: i programmi dei clienti lo leggono una volta al giorno, prendono da soli la licenza cambiata e si fermano se è revocata. Il token deve poter scrivere anche lì.

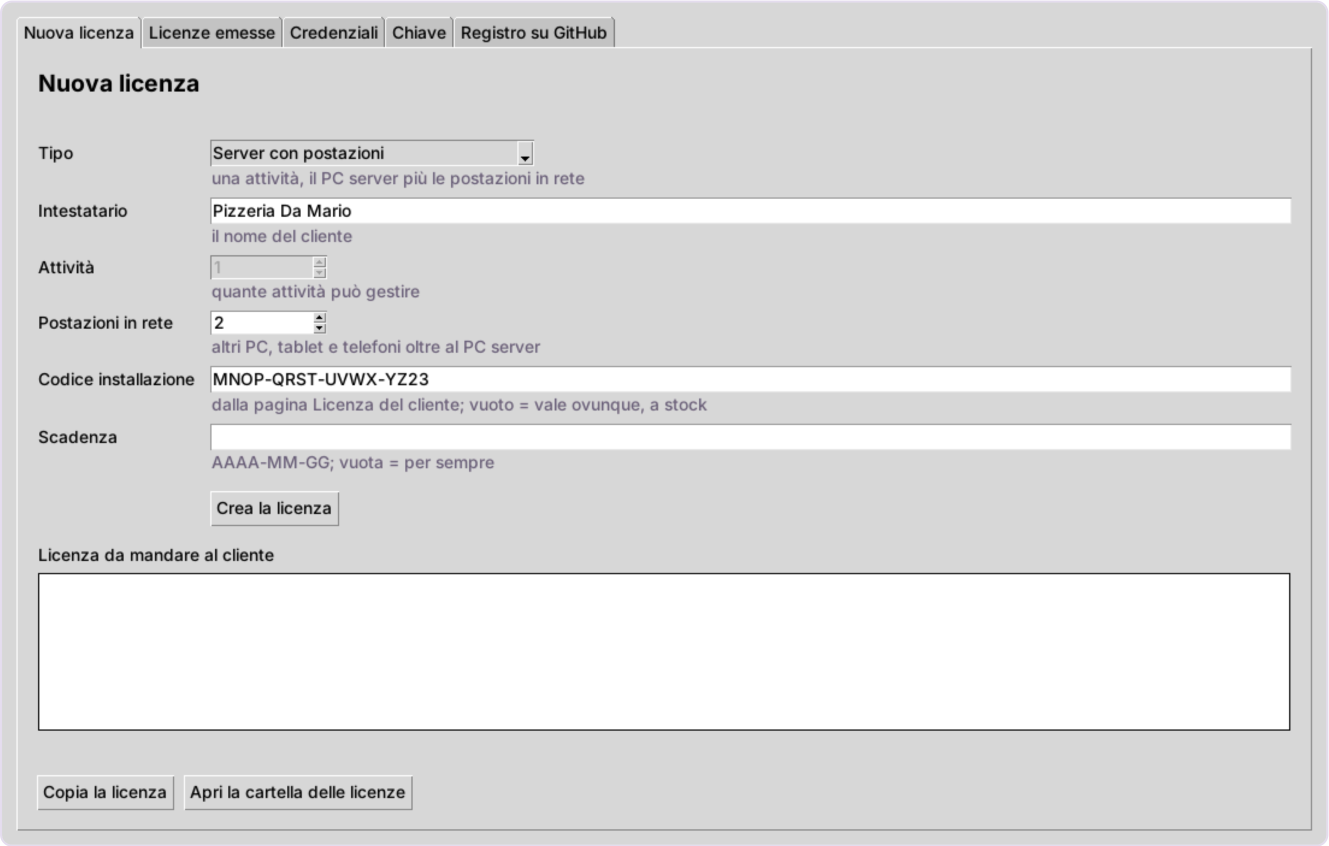
GitHub: 2 licenze nel registro, 2 mandate a GitHub.

Collegata: il registro della cartella è andato nella repo.

Se…	Cosa succede
non c'è Internet	TD Licenze lavora sulla copia della cartella e manda le licenze nuove alla prossima sincronizzazione
due PC scrivono insieme	se il registro su GitHub cambia mentre scrive, lo rilegge e unisce: nessuna licenza si perde
fai licenze su due PC senza Internet	possono avere lo stesso numero: restano tutte e due nel registro. Quando puoi, fai le licenze collegato
il token scade	TD Licenze lo dice. Fanne uno nuovo, collega di nuovo la repo e, se lo usi, aggiorna il secret `TD_LICENZE_REGISTRO`
premi Scollega	il registro resta nella cartella e su GitHub; quel TD Licenze non lo aggiorna più

> **Cosa va su GitHub**
>
> Solo `registro-licenze.csv` : numeri, clienti, tipo, postazioni, scadenze e il testo delle licenze. La chiave privata e il token restano fuori.

5 Una licenza nuova


Nuova licenza
Licenze emesse
Credenziali
Chiave
Registro su GitHub
Crea la licenza
Copia la licenza
Apri la cartella delle licenze

Nuova licenza

Tipo: Server con postazioni
una attività, il PC server più le postazioni in rete

Intestatario: Pizzeria Da Mario
il nome del cliente

Attività: 1
quante attività può gestire

Postazioni in rete: 2
altri PC, tablet e telefoni oltre al PC server

Codice installazione: MNOP-QRST-UVWX-YZ23
dalla pagina Licenza del cliente; vuoto = vale ovunque, a stock

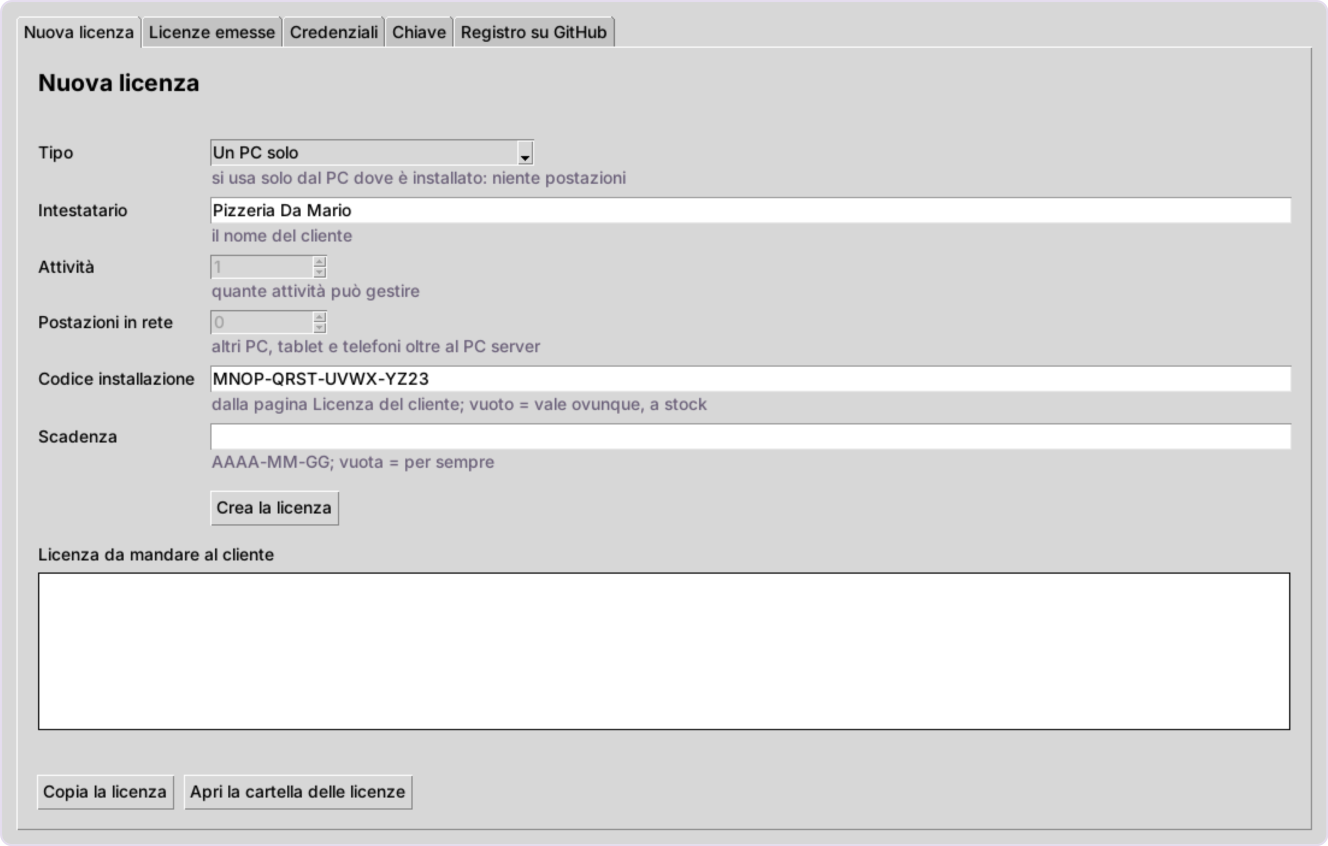
Scadenza:
AAAA-MM-GG; vuota = per sempre

Licenza da mandare al cliente

Nuova licenza per un server con 2 postazioni.

Campo	Cosa scrivere
Tipo	**Un PC solo** (1 attività, nessuna postazione), **Server con postazioni** (1 attività, le postazioni che vuoi), **Portale, più attività** (2 o più attività).
Intestatario	Il nome del cliente.
Attività	Solo per il Portale.
Postazioni in rete	Altri PC, tablet e telefoni oltre al PC server.
Codice installazione	Quello che il cliente vede nella pagina Licenza e ti manda. Vuoto: la licenza vale ovunque, a stock.
Scadenza	`AAAA-MM-GG`, vuota per sempre.

Premi **Crea la licenza**: la licenza compare nel riquadro e con **Copia la licenza** la mandi al cliente. Resta anche come file in `licenze-emesse\` e nel registro.


Nuova licenza
Licenze emesse
Credenziali
Chiave
Registro su GitHub
Crea la licenza
Copia la licenza
Apri la cartella delle licenze

Nuova licenza

Tipo: Un PC solo
si usa solo dal PC dove è installato: niente postazioni

Intestatario: Pizzeria Da Mario
il nome del cliente

Attività: 1
quante attività può gestire

Postazioni in rete: 0
altri PC, tablet e telefoni oltre al PC server

Codice installazione: MNOP-QRST-UVWX-YZ23
dalla pagina Licenza del cliente; vuoto = vale ovunque, a stock

Scadenza:
AAAA-MM-GG; vuota = per sempre

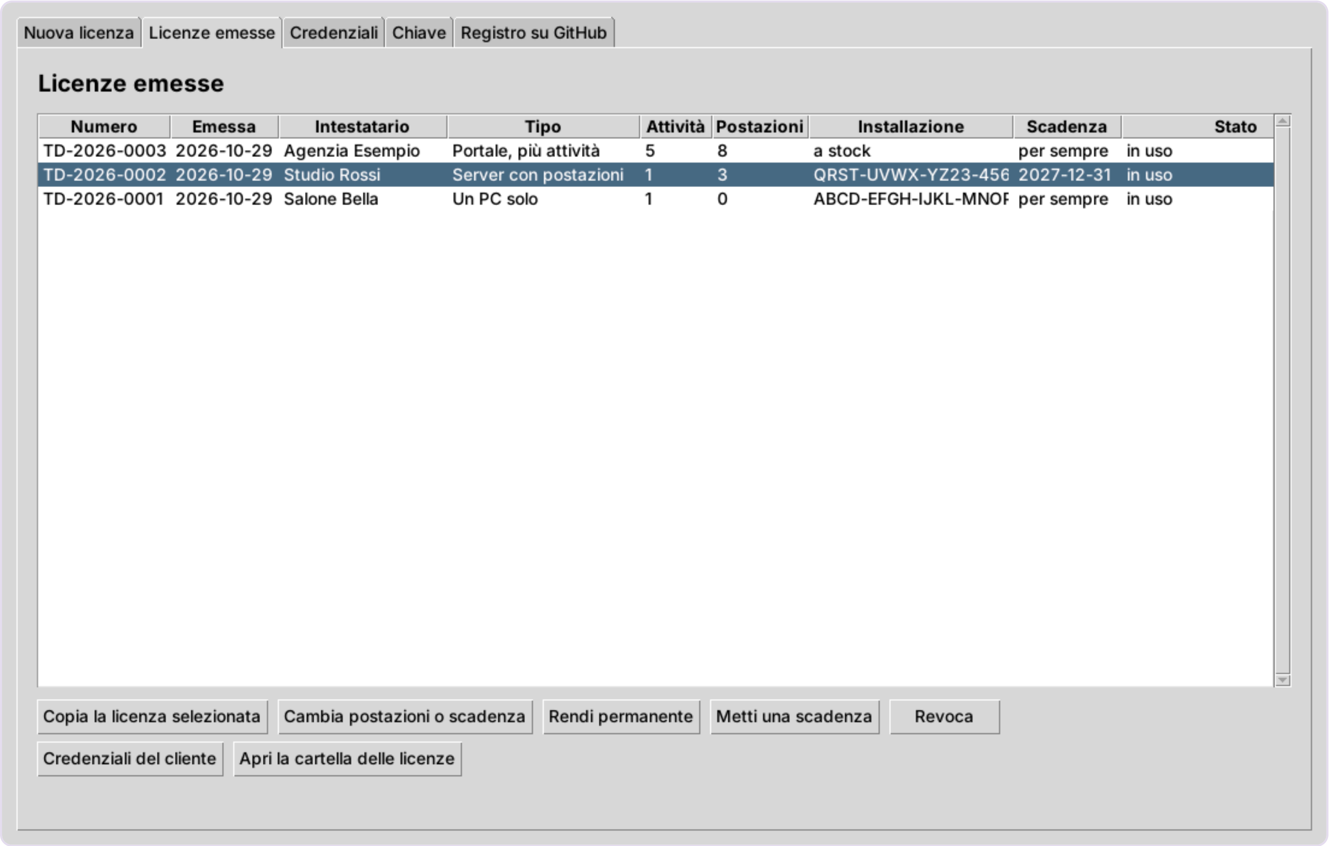
Licenza da mandare al cliente

Con **Un PC solo** attività e postazioni sono fisse.

Dal cliente

Sul PC del cliente, nella pagina **Licenza** del programma, copi il codice installazione, crei la licenza con TD Licenze dalla chiavetta e la incolli nella stessa pagina. Il programma riparte subito.

6 Licenze emesse


Nuova licenza
Licenze emesse
Credenziali
Chiave
Registro su GitHub

Licenze emesse

Numero	Emessa	Intestatario	Tipo	Attività	Postazioni	Installazione	Scadenza	Stato
TD-2026-0003	2026-10-29	Agenzia Esempio	Portale, più attività	5	8	a stock	per sempre	in uso
TD-2026-0002	2026-10-29	Studio Rossi	Server con postazioni	1	3	QRST-UVWX-YZ23-456	2027-12-31	in uso
TD-2026-0001	2026-10-29	Salone Bella	Un PC solo	1	0	ABCD-EFGH-IJKL-MNO	per sempre	in uso

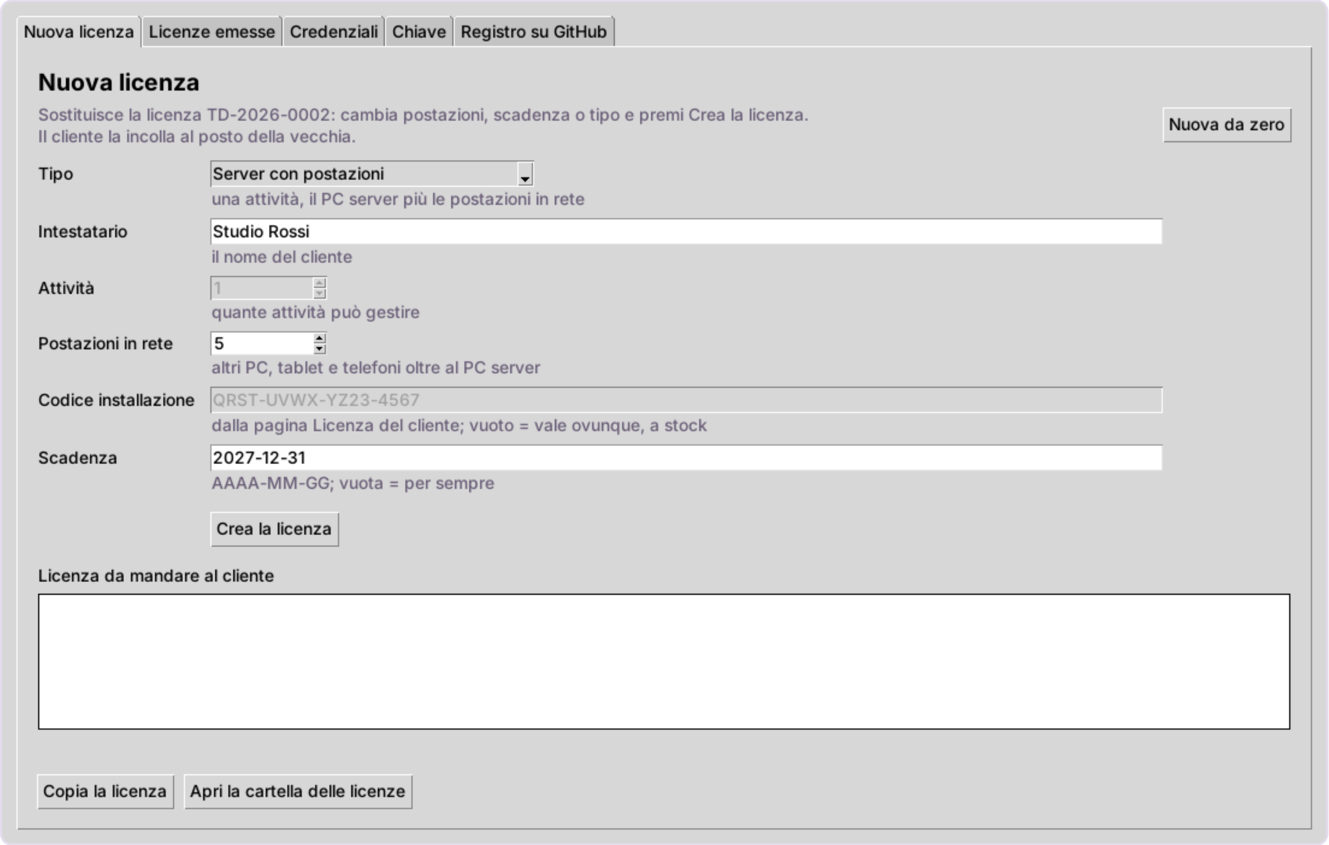
Copia la licenza selezionata
Cambia postazioni o scadenza
Rendi permanente
Metti una scadenza
Revoca
Credenziali del cliente
Apri la cartella delle licenze

Licenze emesse: doppio clic su una riga per copiarla di nuovo.

Con il registro su GitHub collegato, **Aggiorna da GitHub** porta qui le licenze fatte sugli altri PC.

7 Cambiare postazioni o scadenza

1. In **Licenze emesse** seleziona la licenza e premi **Cambia postazioni o scadenza**.
2. Si apre **Nuova licenza** con intestatario e installazione della vecchia. Cambia postazioni, scadenza o tipo e premi **Crea la licenza**.
3. Il cliente incolla la licenza nuova al posto della vecchia: nessun dato si perde. Nel registro la vecchia risulta *sostituita da* la nuova.


Nuova licenza
Licenze emesse
Credenziali
Chiave
Registro su GitHub
Nuova da zero
Crea la licenza
Copia la licenza
Apri la cartella delle licenze

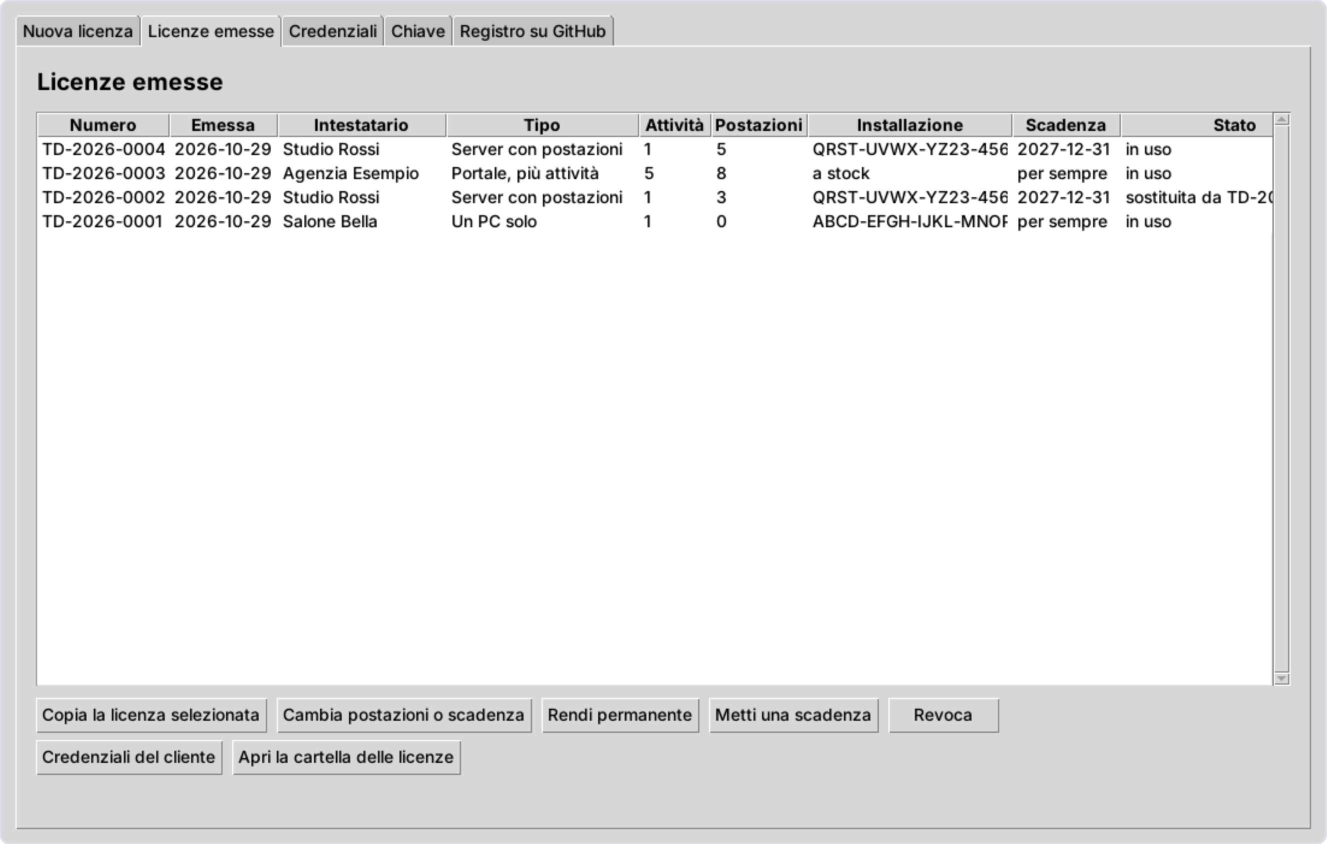
Nuova licenza

Sostituisce la licenza TD-2026-0002: cambia postazioni, scadenza o tipo e premi Crea la licenza.
Il cliente la incolla al posto della vecchia.

Tipo	Server con postazioni una attività, il PC server più le postazioni in rete
Intestatario	Studio Rossi il nome del cliente
Attività	1 quante attività può gestire
Postazioni in rete	5 altri PC, tablet e telefoni oltre al PC server
Codice installazione	QRST-UVWX-YZ23-4567 dalla pagina Licenza del cliente; vuoto = vale ovunque, a stock
Scadenza	2027-12-31 AAAA-MM-GG; vuota = per sempre

Licenza da mandare al cliente

La licenza che sostituisce TD-2026-0002, con 5 postazioni invece di 3.


Nuova licenza
Licenze emesse
Credenziali
Chiave
Registro su GitHub
Copia la licenza selezionata
Cambia postazioni o scadenza
Rendi permanente
Metti una scadenza
Revoca
Credenziali del cliente
Apri la cartella delle licenze

Licenze emesse

Numero	Emessa	Intestatario	Tipo	Attività	Postazioni	Installazione	Scadenza	Stato
TD-2026-0004	2026-10-29	Studio Rossi	Server con postazioni	1	5	QRST-UVWX-YZ23-456	2027-12-31	in uso
TD-2026-0003	2026-10-29	Agenzia Esempio	Portale, più attività	5	8	a stock	per sempre	in uso
TD-2026-0002	2026-10-29	Studio Rossi	Server con postazioni	1	3	QRST-UVWX-YZ23-456	2027-12-31	sostituita da TD-2
TD-2026-0001	2026-10-29	Salone Bella	Un PC solo	1	0	ABCD-EFGH-IJKL-MNO	per sempre	in uso

Nel registro: **in uso** e **sostituita da**.

Nuova da zero torna a una licenza nuova, senza legami con quella di prima.

Cambiare o revocare online

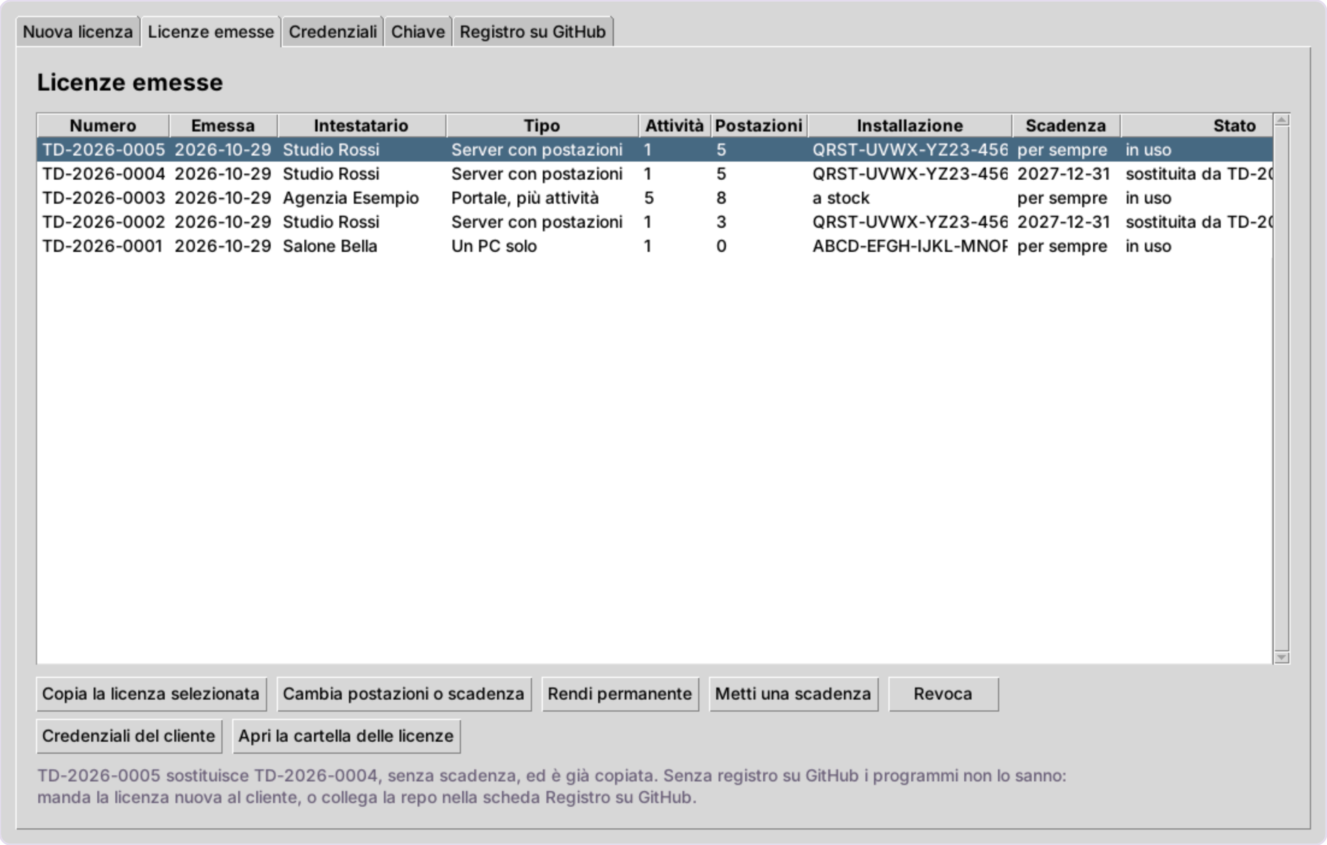
In **Licenze emesse**, sulla licenza selezionata:

Rendi permanente	una licenza nuova uguale, senza scadenza, che sostituisce quella
Metti una scadenza	chiede la data e fa la licenza nuova fino a quel giorno, anche partendo da una permanente
Revoca	la licenza smette di valere: il programma si ferma come a fine prova, restano aperte Licenza e Backup e i dati non si toccano

Con il registro su GitHub collegato, dopo ognuna di queste, e dopo **Cambia postazioni o scadenza**, TD Licenze pubblica nella repo pubblica lo **stato delle licenze**, firmato con la tua chiave. Il programma di ogni cliente lo legge da solo una volta al giorno, quando è online (o subito, con **Controlla ora** nella sua pagina Licenza):

- la licenza cambiata per la sua installazione arriva **da sola**: il cliente non incolla niente;
- una licenza revocata, o sostituita da una nuova, **smette di valere**, anche se qualcuno la incolla di nuovo;
- **senza Internet** non cambia niente: resta la licenza in uso, finché il PC non si collega;
- una licenza *a stock*, senza codice installazione, si revoca lo stesso; quella nuova invece la incolla il cliente, perché vale su qualunque PC.

Il file è pubblico ma non dice niente: per ogni installazione la sua licenza è cifrata con il suo codice, che conosce solo lei, e le revocate sono solo impronte. Nessuno può falsificarlo senza la tua chiave, e uno stato vecchio rimandato non annulla una revoca. **Pubblica lo stato delle licenze**, nella scheda **Registro su GitHub**, lo rifà quando vuoi.


Nuova licenza
Licenze emesse
Credenziali
Chiave
Registro su GitHub
Copia la licenza selezionata
Cambia postazioni o scadenza
Rendi permanente
Metti una scadenza
Revoca
Credenziali del cliente
Apri la cartella delle licenze

Licenze emesse

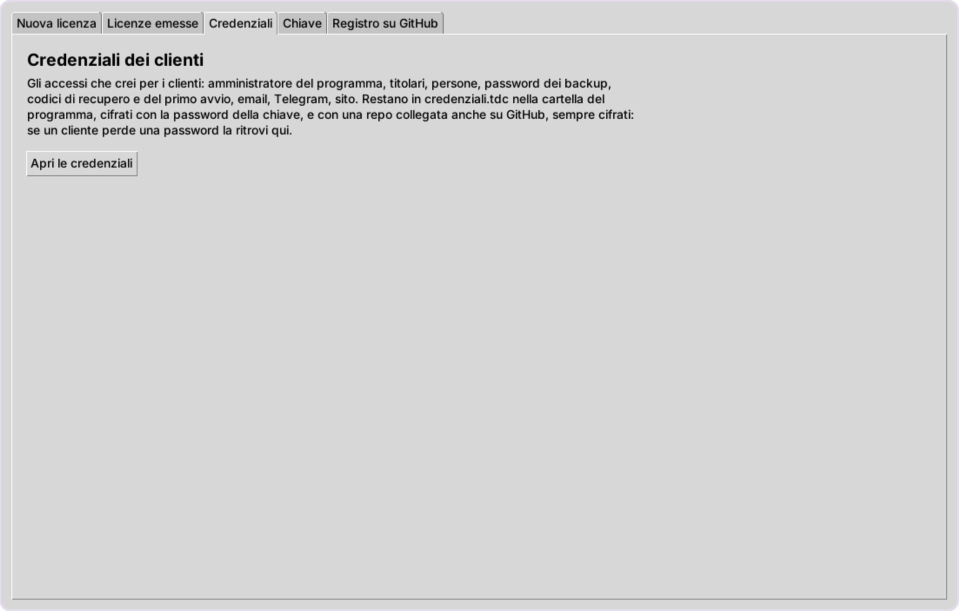
Numero	Emessa	Intestatario	Tipo	Attività	Postazioni	Installazione	Scadenza	Stato
TD-2026-0005	2026-10-29	Studio Rossi	Server con postazioni	1	5	QRST-UVWX-YZ23-456	per sempre	in uso
TD-2026-0004	2026-10-29	Studio Rossi	Server con postazioni	1	5	QRST-UVWX-YZ23-456	2027-12-31	sostituita da TD-2
TD-2026-0003	2026-10-29	Agenzia Esempio	Portale, più attività	5	8	a stock	per sempre	in uso
TD-2026-0002	2026-10-29	Studio Rossi	Server con postazioni	1	3	QRST-UVWX-YZ23-456	2027-12-31	sostituita da TD-2
TD-2026-0001	2026-10-29	Salone Bella	Un PC solo	1	0	ABCD-EFGH-IJKL-MNO	per sempre	in uso

TD-2026-0005 sostituisce TD-2026-0004, senza scadenza, ed è già copiata. Senza registro su GitHub i programmi non lo sanno: manda la licenza nuova al cliente, o collega la repo nella scheda Registro su GitHub.

Rendi permanente sulla licenza di Studio Rossi: la nuova è già copiata.

8 Le credenziali dei clienti

Gli accessi che crei installando il programma, per non perderli: l'**amministratore del programma**, i **titolari**, le persone dell'attività, la **password dei backup**, i **codici di recupero** e del primo avvio, l'invio email, Telegram, il sito, la rete. Ognuno con cliente, licenza, tipo, nome, username, email, password, indirizzo, codici e note.

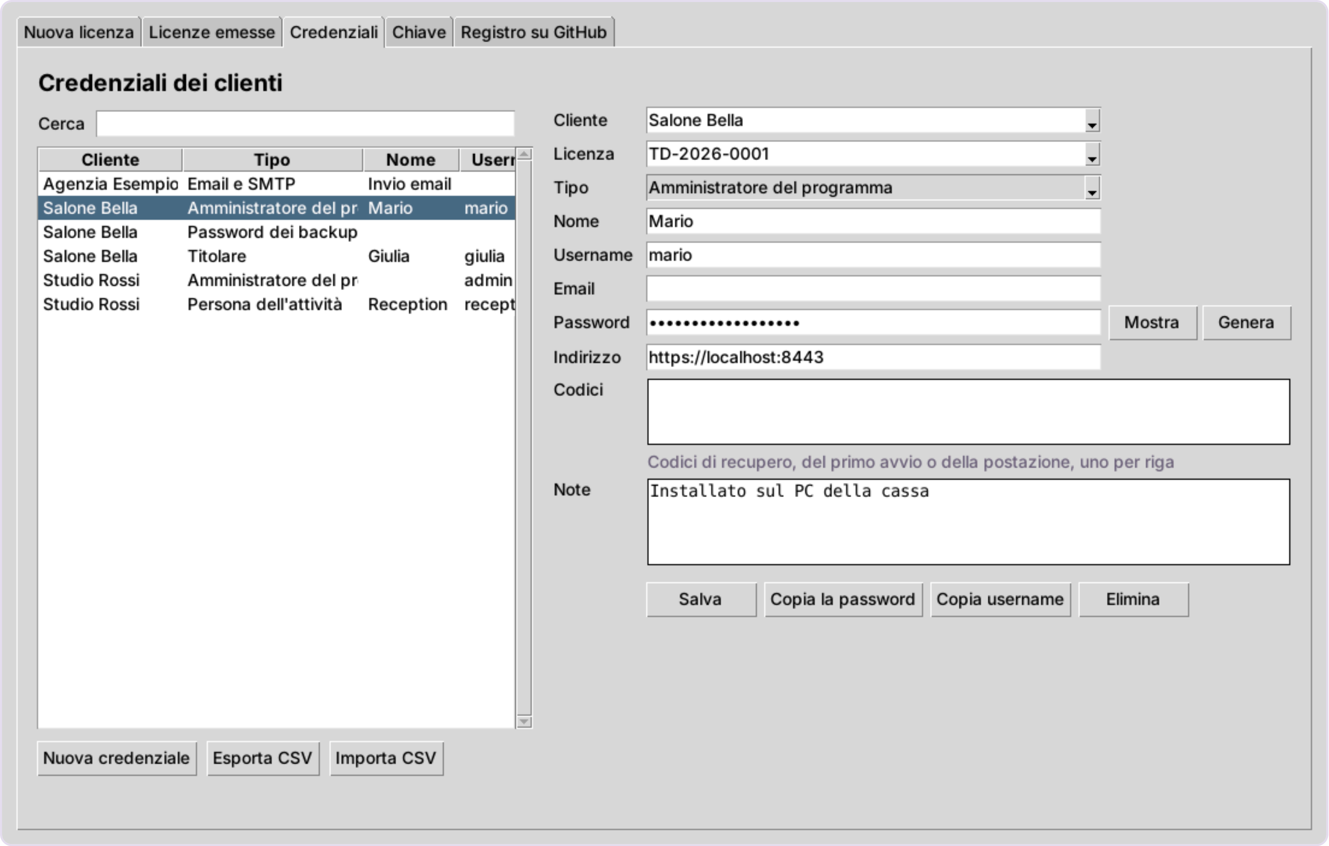


Credenziali dei clienti

Gli accessi che crei per i clienti: amministratore del programma, titolari, persone, password dei backup, codici di recupero e del primo avvio, email, Telegram, sito. Restano in credenziali.tdc nella cartella del programma, cifrati con la password della chiave, e con una repo collegata anche su GitHub, sempre cifrati: se un cliente perde una password la ritrovi qui.

Credenziali: si aprono con la password della chiave.

1. Scheda **Credenziali**, **Apri le credenziali**: la password è quella della chiave, la stessa delle licenze.
2. **Nuova credenziale**: scegli il cliente (quelli del registro sono già nell'elenco), la licenza e il tipo, scrivi gli accessi e premi **Salva**. **Genera** propone una password facile da dettare, a gruppi di quattro, senza 0 e O né 1 e I.
3. Da **Licenze emesse**, **Credenziali del cliente** apre quelle del cliente selezionato e ne prepara una nuova con cliente e licenza già scritti.


Nuova licenza
Licenze emesse
Credenziali
Chiave
Registro su GitHub
Mostra
Genera
Salva
Copia la password
Copia username
Elimina
Nuova credenziale
Esporta CSV
Importa CSV

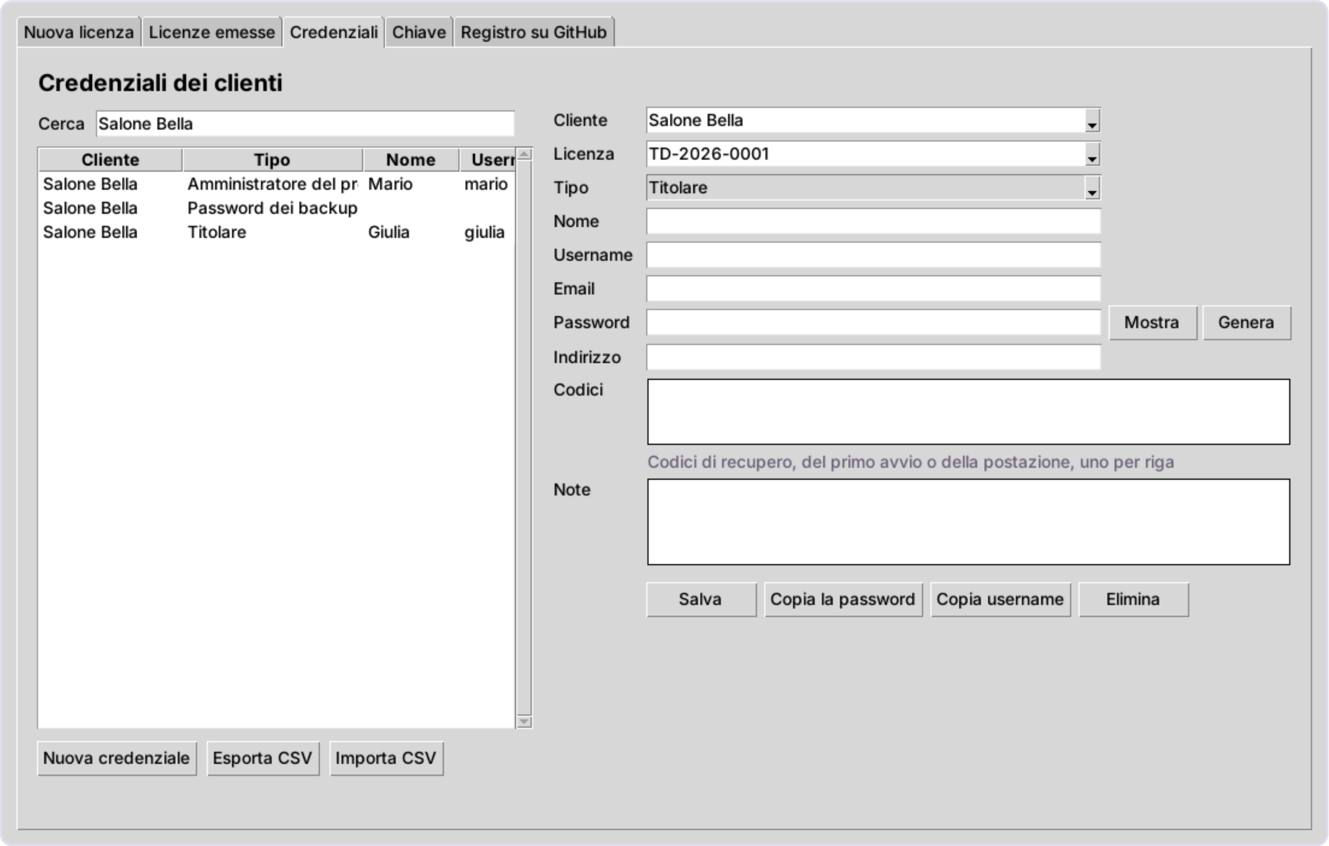
Credenziali dei clienti

Cerca

Cliente	Tipo	Nome	Usern
Agenzia Esempio	Email e SMTP	Invio email	
Salone Bella	Amministratore del pr	Mario	mario
Salone Bella	Password dei backup		
Salone Bella	Titolare	Giulia	giulia
Studio Rossi	Amministratore del pr		admin
Studio Rossi	Persona dell'attività	Reception	recept

Cliente: Salone Bella
Licenza: TD-2026-0001
Tipo: Amministratore del programma
Nome: Mario
Username: mario
Email:
Password: •••••••••••••••••
Indirizzo: https://localhost:8443
Codici:
Codici di recupero, del primo avvio o della postazione, uno per riga
Note: Installato sul PC della cassa

Le credenziali di tre clienti: la password resta nascosta finché non premi **Mostra**.


Nuova licenza
Licenze emesse
Credenziali
Chiave
Registro su GitHub
Mostra
Genera
Salva
Copia la password
Copia username
Elimina
Nuova credenziale
Esporta CSV
Importa CSV

Credenziali dei clienti

Cerca: Salone Bella

Cliente	Tipo	Nome	Usern
Salone Bella	Amministratore del pr	Mario	mario
Salone Bella	Password dei backup		
Salone Bella	Titolare	Giulia	giulia

Cliente: Salone Bella
Licenza: TD-2026-0001
Tipo: Titolare
Nome:
Username:
Email:
Password:
Indirizzo:
Codici:
Codici di recupero, del primo avvio o della postazione, uno per riga
Note:

Da **Licenze emesse**: quelle di Salone Bella, e una nuova già intestata.

- **Cerca** trova per cliente, licenza, tipo, nome, username, email, indirizzo o note.
- **Copia la password** la lascia negli appunti 30 secondi, poi li svuota se non hai copiato altro.

- Tutto sta in `credenziali.tdc`, cifrato con la password della chiave: senza quella il file non si legge. Con il **registro su GitHub** collegato le credenziali vanno anche nella repo privata, sempre cifrate, e arrivano su ogni PC con TD Licenze; una credenziale eliminata sparisce anche dagli altri PC.
- **Esporta CSV** scrive tutto in chiaro, per stamparlo o portarlo in un gestore di password: tienilo al sicuro e cancellalo dopo l'uso. **Importa CSV** legge quel file, o quello di un gestore di password con colonne come *url*, *login*, *notes*.

9 Cosa succede se il cliente…

Il cliente…	Cosa succede
reinstalla il programma sullo stesso PC e ripristina un backup	il codice installazione torna quello di prima e la licenza vale ancora
reinstalla Windows o cambia PC	nuovo codice installazione: gli fai una licenza nuova da **Nuova licenza** con il codice nuovo (**Cambia postazioni o scadenza** tiene il codice della vecchia)
copia la cartella dei dati su un altro PC	il codice cambia e la licenza non vale lì
ha più attività di quelle della licenza nuova	il programma rifiuta la licenza e lo spiega
ha più postazioni registrate	restano attive quelle registrate per prime, finché non ne revoca
arriva alla scadenza	il programma si ferma come a fine prova: restano aperte Licenza e Backup
ha una licenza che hai revocato	quando il suo PC va online si ferma come a fine prova; offline continua finché non si collega
sposta indietro la data del PC	prova e scadenza si contano dall'ultimo uso: non si allungano
cancella la prova dal database	la prova resta usata: il segno sta anche nella cartella dei dati

10 Come il programma protegge la licenza

- Le licenze sono firmate con **Ed25519**: chi non ha la chiave privata non può crearne, né cambiarne una (attività, postazioni, scadenza).
- La **chiave pubblica è scritta nel codice compilato**: nell'MSI non c'è un file da sostituire con una chiave propria.
- La parte Windows del programma è **compilata in codice nativo** (Cython): nell'MSI non ci sono i sorgenti da leggere o modificare.
- Prima di fidarsi di una licenza il programma prova una **firma falsa**: se viene accettata, qualcuno ha manomesso la verifica e il programma si ferma.
- All'avvio, e a ogni pagina, controlla che il controllo della licenza sia al suo posto e non sostituito: altrimenti non parte.
- Il **codice installazione** unisce l'installazione e il PC: una licenza legata a un codice non vale su un altro PC.
- Le attività oltre quelle della licenza restano chiuse.

> **Il limite**
> Su un PC dove il cliente è amministratore nessuna protezione è assoluta. Questa serve a rendere necessario un lavoro di reverse engineering vero, non una modifica a un file.

11 Da riga di comando

Per chi preferisce: `licenze/td_licenze.py` fa le stesse cose. Servono Python 3 e `pip install cryptography`. Di serie lavora nella sua cartella; con `--cartella` sceglie un'altra cartella, per esempio quella di TD Licenze sulla chiavetta.

```
python td_licenze.py chiave                       la prima volta
python td_licenze.py                              fa le domande
python td_licenze.py crea --intestatario "Bar Roma" --tipo server --postazioni 3 --installazione ABCD-EFGH-IJKL-MNOP --scadenza 2027-12-31
python td_licenze.py crea --sostituisce TD-2026-0007 --postazioni 5
python td_licenze.py elenco                       le licenze emesse
python td_licenze.py verifica                     incolli una licenza e vedi cosa contiene
python td_licenze.py collega Giuseppe-sciarra/TD-Licenze-Dati   la repo del registro, chiede il token
python td_licenze.py sincronizza                  registro aggiornato con GitHub
```

Con una repo collegata, `crea` aggiorna il registro prima e dopo la licenza. Con `--sostituisce` quello che non scrivi resta come nella licenza sostituita: cambiando le postazioni la scadenza resta, cambiando la scadenza restano le postazioni. `--scadenza ""` la toglie.